יחידה 2 — משוואות מצב של גזים

דף סיכום לחזרה מהירה

גז אידיאלי — גבול, לא סוג של גז

$$T = \lim_{\rho \to 0} \frac{p}{\rho R}$$

$R = 8.314\ \mathrm{J\,K^{-1}mol^{-1}} = 0.083145\ \mathrm{L\,bar\,K^{-1}mol^{-1}}$.
כל גז שואף לאותו גבול כשמדללים אותו — וזו ההגדרה של הטמפרטורה (מדחום גז: מודדים pv/R בכמה לחצים ומבצעים אקסטרפולציה ל-$p \to 0$). מרחק ממוצע בין מולקולות: $d = (k_B T/p)^{1/3}$. ב-300 K: 3.5 nm ב-1 בר, 0.75 nm ב-100 בר; בנוזל — קוטר מולקולה אחד (~ 0.4 nm).

תערובות — הגדרה מול חוק

הגדרה (תמיד): $p_i \equiv x_i\,p$, ולכן $\sum p_i = p$. **חוק דלטון** (רק באידיאלי): $p_i = n_i RT/V$, ו-$p = RT\sum \rho_i$. למערכת יש

לחץ אחד. "לחץ חלקי" נמדד רק דרך ממברנה שעבירה לרכיב אחד — ושם משתווה μ_i, לא p. בצפיפות גבוהה דלטון נכשל בגלל מפגשים **מעורבים** (2–1) שאף גז טהור לא "מכיר".

גורם הדחיסות

$$Z = \frac{pv}{RT} = \frac{p}{\rho RT} = \frac{v}{v_{\mathrm{id}}}$$

$Z < 1$ — **משיכה** שולטת, הגז צפוף מאידיאלי. $Z > 1$ — **דחייה** (נפח המולקולות).

- בלחץ אפס $Z = 1$ תמיד; בלחץ גבוה $Z > 1$ תמיד.
- טמפרטורה נמוכה — בור עמוק (חנקן ב-150 K: עד 0.53).
- טמפרטורה גבוהה — אין בור; Z עולה מההתחלה.

$\mathrm{CO_2}$ ב-350 K, 150 bar: $Z = 0.505$ — חצי מהנפח האידיאלי.

הפיתוח הויריאלי

$$Z = 1 + B_2(T)\,\rho + B_3(T)\,\rho^2 + \cdots$$

B_2 — זוגות; B_3 — שלישיות. תלויים ב-T ובגז בלבד. $[B_2] = \mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$, $[B_3] = \mathrm{cm^6\,mol^{-2}}$. **מנתונים:** $\dfrac{Z-1}{\rho} = B_2 + B_3\rho$: חיתוך $= B_2$, שיפוע $= B_3$. **בלחץ נמוך:** $Z \approx 1 + B_2 p/RT$. ארגון ב-300 K: $B_2 = -15.2\ \mathrm{cm^3 mol^{-1}}$, $B_3 = 1.09 \times 10^3\ \mathrm{cm^6 mol^{-2}}$.

טמפרטורת בויל

$B_2(T_B) = 0$. מתחת: $B_2 < 0$ (בור). מעל: $B_2 > 0$ (אין בור). ב-T_B הגז קרוב לאידיאלי על התחום הרחב ביותר — אבל $B_3\rho^2$ עדיין שם.

	הליום	חנקן	ארגון	$\mathrm{CO_2}$
T_B [K]	23	327	408	715

B_2 של ארגון: -183 (100 K), -48 (200), -15 (300), $+7$ (500), $+20$ (1000).

ממשיכים בלמידה העצמית

ואן דר ואלס: $B_2 = b - a/RT$, $B_3 = b^2$, $T_B = a/Rb$.
פיתוח בלחץ: $B_2' = B_2/RT$, $B_3' = (B_3 - B_2^2)/(RT)^2$. דף סיכום נפרד בחבילה.

כבר ראיתם בכימיה כללית 1

$pV = nRT$, דלטון ולחצים חלקיים, Z ומשוואת ואן דר ואלס עם שני התיקונים. **חדש:** הגבול האידיאלי והטמפרטורה, הגדרה מול חוק בלחץ חלקי, קריאת Z אמיתי, הפיתוח הויריאלי, B_2 וטמפרטורת בויל.

הטעויות שגובות ניקוד

- "הגז אידיאלי" — יש רק **תנאים** שבהם הוא קרוב לאידיאלי.
- "הלחץ שהחמצן מפעיל" — למערכת לחץ אחד; $x_i p$ הוא הגדרה.
- $B_2 = 0$ = אידיאלי — רק התיקון הראשון נעלם.
- $\mathrm{cm^3}$ מול L: פקטור 1000. בדקו ש-$B_2\rho$ קטן וחסר יחידות.
- $Z - 1$ מחשבים עם 5 ספרות — הפרש של מספרים קרובים.

שלוש שניות לפני שמגישים

- ☐ R ביחידות שמתאימות ל-p ול-v (0.083145 עם בר וליטר)?
- ☐ סימן $Z - 1$ מתאים לטמפרטורה ביחס ל-T_B?
- ☐ טור ויריאלי נקטע רק כש-$B_2\rho \ll 1$?